

Турбулентное течение с низким числом Рейнольдса вблизи следов

Эксперимент Гофа и Хэнкока

Описание

Измерения проводились в двух следах с низким числом Рейнольдса, одном симметричном и одном асимметричном, с коэффициентом толщины пограничного слоя 1,9.

Кильватерный след формируется за плоской пластиной длиной 300 мм с толщиной задней кромки 0,96 мм (примерно в 0,1 раза больше толщины пограничного слоя вблизи задней кромки). Как показано на рисунке 1, в симметричном случае пограничные слои симметрично отрывались от верхней и нижней поверхностей пластины, в то время как в асимметричном случае размеры и расположение отрывных зон на двух поверхностях различались.

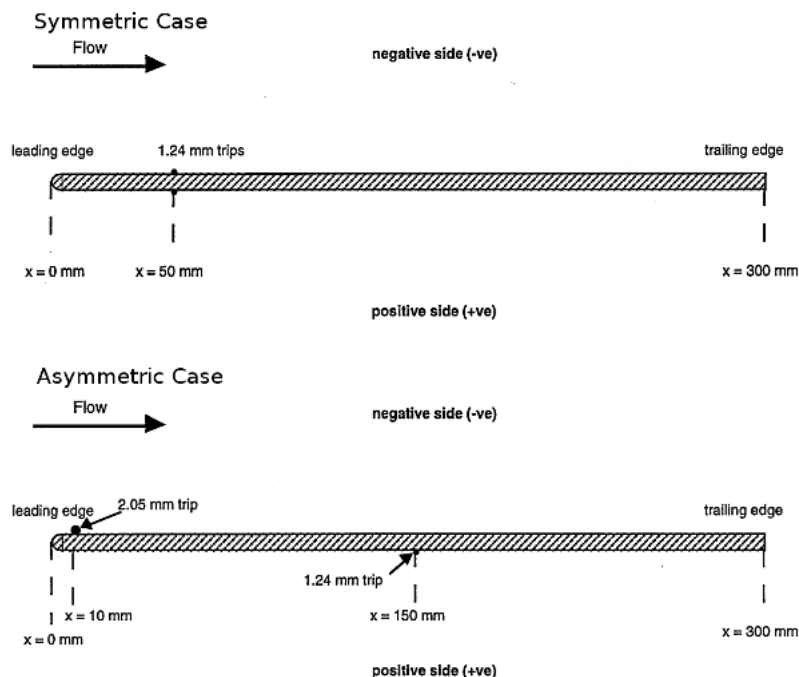


Рис. 1: | Конфигурация потока

Геометрия и условия течения были максимально приближены к условиям, смоделированным с помощью метода крупных вихрей, с использованием прямоугольной сетки переменной плотности. Если наименьший размер сетки должен оставаться приемлемым кратным наименьшим масштабам, то время вычислений будет увеличиваться с ростом числа Рейнольдса примерно как $(U_e \theta / \nu)^3$, где θ — толщина импульса, а U_e — скорость набегающего потока. Было решено, что $(U_e \theta / \nu)$ не должно превышать 600. Учитывая, что турбулентность естественным образом возникает только при числах Рейнольдса, превышающих 300, этот диапазон чисел Рейнольдса накладывал серьезные ограничения на эксперименты, в частности на отрыв пограничного слоя, чтобы исключить остаточные эффекты отрыва.

Толщина задней кромки t составляла около 0,1 толщины пограничного слоя δ на задней кромке. Это больше, чем типично для крыла самолета, но сопоставимо с толщиной элемента крыла или лопасти.

Подробности эксперимента

Сдвиговое течение создавалось за задней кромкой плоской пластины длиной 300 мм, шириной 600 мм и толщиной 0,96 мм. Большая ширина пластины позволяла проводить измерения в дальней части следа, где не влияли эффекты концевой обтекания. Длина пластины и скорость набегающего потока были выбраны в качестве компромисса: при скорости 10 м/с толщина пограничного слоя составляет около 9 мм, для $U_e \theta / \nu = 600$. Уменьшение скорости набегающего потока (обратно пропорционально) увеличивает толщину пограничного слоя, тем самым снижая объем разрешения зонда и уменьшая погрешности определения положения, но требует калибровки зонда в более низком диапазоне скоростей и измерения еще более низкого (обратно пропорционального в квадрате) напряжения сдвига на стенке. Скорость набегающего потока составляла 9,6 м/с, а градиент давления был пренебрежимо мал. Пограничный слой создавался с помощью круглой проволоки, плотно приклеенной к поверхности пластины. Было установлено, что его размер имеет решающее значение для обеспечения необходимого уровня стимуляции и, вопреки предположениям, изложенным в литературе, сильно зависит от толщины ламинарного пограничного слоя выше по течению, если она относительно велика.

Измерение методом горячей проволоки проводилось с помощью однопроволочных и субминиатюрных крестообразных проволочных датчиков. При использовании однопроволочных датчиков длиной менее 1,0 мм влияние длины проволоки не наблюдалось. Длина датчиков крестообразных проволочных датчиков составляла номинально 0,45 мм, а расстояние между ними — около 0,5 мм.

Погрешности измерений

Было показано, что погрешности разрешения датчиков невелики даже в областях с большими градиентами напряжений непосредственно за задней кромкой. Касательное напряжение в стенке измерялось с помощью трубок Престона и путем аппроксимации профиля скорости логарифмическим законом. В настоящее время хорошо доказано (например, в работе Erm and Joubert, 1991), что логарифмический закон не зависит от числа Рейнольдса при малых числах Рейнольдса. Метод с использованием трубок Престона требует существования закона внутреннего слоя, и калибровка проводится с учетом этого закона. Таким образом, согласованность результатов, полученных с использованием трубок разного диаметра, с результатами, полученными на основе профиля скорости, подтверждает существование закона внутреннего слоя. Расхождение в скорости трения u_τ составило $\pm 1,6\%$.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Изменение ширины спутной струи и интегральных параметров вдоль направления потока
- Профили средней скорости, напряжений Рейнольдса и некоторых моментов высших порядков в выбранных точках по потоку
- Изменение средней скорости, напряжений Рейнольдса и некоторых моментов высших порядков вдоль осевой линии
- Бюджеты k и uv в выбранных точках для случая симметричной спутной струи
- Спектры u' в выбранных точках для обоих случаев.

Примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [nwks-allfiles.zip](#)
- [nwks-allfiles.tar.gz](#)

	Симметричный след	Асимметричный след
Обзор / сводка файлов данных	symread-me.txt	asymread-me.txt
Толщины следа и интегральные параметры	sips.dat	aips.dat
Профили по следу (средняя скорость, напряжения Рейнольдса, моменты тройного / четвертого порядка - не все доступны в каждом местоположении)		
$x = 301$ мм	s301.dat	a301.dat
$x = 302$ мм	s302.dat	a302.dat
$x = 303$ мм	s303.dat	
$x = 304$ мм	s304.dat	a304.dat
$x = 305$ мм	s305.dat	a305.dat
$x = 306$ мм	s306.dat	
$x = 308$ мм	s308.dat	
$x = 310$ мм	s310.dat	a310.dat
$x = 315$ мм	s315.dat	
$x = 320$ мм	s320.dat	a320.dat
$x = 340$ мм	s340.dat	a340.dat
$x = 380$ мм		a380.dat
$x = 400$ мм	s400.дата	
$x = 460$ мм	s460.dat	a460.dat
$x = 520$ мм	s520.dat	
$x = 580$ мм	s580.dat	a580.dat
$x = 1000$ мм	s1000.dat	a1000.dat
$x = 1240$ мм		a1240.dat
$x = 1960$ мм	s1960.dat	a1960.dat
Профили вдоль геометрической осевой линии		
Средняя скорость, некоторые моменты 2-го / 3-го / 4-го порядка	scl.dat	acl.dat
$\partial U / \partial x$, максимальное $\partial U / \partial y$	sstrain.dat	astrain.dat

Профили средней V скорости в кильватерном следе (только симметричный кильватерный след)	
$x = 304, 305, 306, 308, 310, 312, 315, 320, 330, 340$ мм	symvs1.dat
$x = 520, 580, 680$ мм	symvs2.dat
$x = 760, 880, 1000, 1240$ мм	symvs3.dat
Профили вдоль внешнего края доменной стенки (только симметричный след)	
Статическое давление	sstatp.dat
Линии тока (только симметричный след)	
(x, y) координаты линий тока для выбранных значений функции тока ψ	sstream.dat

Бюджеты (только симметричный след)	
Файл Readme	balread-me.txt
k бюджет на центральной линии	skecl.dat
k бюджет на $x = 305$ mm	ske305.dat
k бюджет при $x = 340$ mm	ske340.дата
k бюджет при $x = 580$ mm	ske580.dat
k бюджет при $x = 1000$ mm	ske1000.дата
uv бюджет на $x = 305$ mm	suv305.dat

Бюджеты (только симметричный след)	
<i>uv</i> бюджет при $x = 340$ mm	suv340.dat
<i>uv</i> бюджет при $x = 580$ mm	suv580.dat
<i>uv</i> бюджет при $x = 1000$ mm	suv1000.dat

Спектры u' - Симметричный След			
Файл Readme	sspec-read-me.txt		
	$x = 305$ mm	$x = 310$ mm	$x = 340$ mm
$y = 0.0$ mm	1sp305.dat	1sp310.dat	1sp340.dat
$y = 0.13$ mm	2sp305.dat	2sp310.dat	2sp340.dat
$y = 0.27$ mm	3sp305.dat	3sp310.dat	3sp340.dat
$y = 0.4$ mm	4sp305.dat	4sp310.dat	4sp340.dat
$y = 0.53$ мм		5sp310.dat	5sp340.dat
$y = 0.68$ мм	5sp305.dat	6sp310.dat	6sp340.dat
$y = 0.8$ мм	6sp305.dat	7sp310.dat	7sp340.dat
$y = 0.95$ мм	7sp305.dat	8sp310.dat	8sp340.dat
$y = 1.08$ мм	8sp305.dat	9sp310.dat	9sp340.dat
$y = 1.62$ мм	9sp305.dat	10sp310.dat	
$y = 2.17$ мм	10sp305.dat	11sp310.dat	
$y = 2.72$ мм	11sp305.dat	12sp310.dat	
$y = 2.95$ мм	12sp305.dat	13sp310.dat	10sp340.dat
$y = 4.0$ мм	13sp305.dat		
$y = 5.0$ мм		14sp310.dat	
$y = 6.0$ мм	14sp305.dat		
$y = 7.6$ мм	15sp305.dat	15sp310.dat	11sp340.dat
$y = 11.6$ мм	16sp305.dat	16sp310.dat	12sp340.dat
$y = -0.0$ мм	17sp305.dat	17sp310.dat	13sp340.dat
$y = -0.13$ мм	18sp305.dat		
$y = -0.42$ мм	19sp305.dat		
$y = -0.9$ мм	20sp305.dat	18sp310.dat	14sp340.dat
$y = -2.9$ мм	21sp305.dat	19sp310.dat	15sp340.dat
$y = -7.6$ мм	22sp305.dat	20sp310.dat	16sp340.dat
$y = -11.6$ мм	23sp305.dat	21sp310.dat	17sp340.dat

Спектры u' - Асимметричный след			
Файл Readme	aspec-read-me.txt		
	$x = 305$ мм	$x = 310$ мм	$x = 340$ мм
$y = 0.0$ мм	1asp305.dat	1asp310.dat	1asp340.dat
$y = 0.48$ мм	2asp305.dat	2asp310.dat	2asp340.dat
$y = 1.0$ мм	3asp305.dat	3asp310.dat	3asp340.dat
$y = 2.98$ мм	4asp305.dat	4asp310.dat	4asp340.dat
$y = 6.98$ мм	5asp305.dat	5asp310.dat	5asp340.dat
$y = -0.0$ мм	6asp305.dat	6asp310.dat	6asp340.dat
$y = -0.5$ мм	7asp305.dat	7asp310.dat	7asp340.dat
$y = -1.0$ мм	8asp305.dat	8asp310.dat	8asp340.dat
$y = -3.0$ мм	9asp305.dat	9asp310.dat	9asp340.dat
$y = -7.0$ мм	10asp305.dat	10asp310.dat	10asp340.dat

Ссылки

- Эрм, Л.П., Жубер П.Н. (1991). Турбулентные пограничные слои при малых числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112091000691>). *J. Fluid Mech.*, том 230, стр. 1–44.
- Гоф, Т. Д. (1996). Турбулентные пограничные слои и следы при малых числах Рейнольдса. *Докторская диссертация. Диссертация*, факультет машиностроения, Университет Суррея.
- Гоф Т. Д., Хэнкок П. Э. (1996). Турбулентность при малых числах Рейнольдса вблизи wakes (https://doi.org/10.1007/978-94-009-0297-8_126). *Достижения в области турбулентности VI. Механика жидкости и ее приложения*, том 36. (Под ред. Гаврильякис С., Мачильс Л., Монквиц П.А.), Springer.

4. Хаякава М., Иида С. (1992). Поведение турбулентности в ближнем следе за тонкой плоской пластиной при малых числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1063/1.858468>), *Phys. Fluids A*, 4.2282-2291.

Индексированные данные:

case035 (<i>dbc</i>case, <i>free</i>_flow)	
case	035
title	Турбулентный поток при низком числе Рейнольдса вблизи водосливов
автор	Гоф, Хэнкок
год	1986
тип	ЭКСП
flow_tag	2d, осесимметричный, волновое течение



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются на условиях следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International